Universidad Nacional de Educación a Distancia

[Nombre de la asignatura]

Misión SQL

El enigma de la Cooperativa Huerta de Murcia

Recurso educativo gamificado: presentación interactiva
y tres juegos digitales sobre el lenguaje SQL

Actividad	Diseño de un recurso educativo gamificado: *Misión SQL*
Bloque temático	Bloque temático 3: Bases de datos
Materia de FP	Módulo Profesional 0484 *Bases de datos* (1.er curso de los CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web)
Contextualización	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Estudiante	[Nombre y apellidos]
DNI	[00000000X]
Correo electrónico	[correo@alumno.uned.es]
Centro asociado	[Centro asociado de referencia]
Curso académico	Curso 2026–2027

Índice

1. Planteamiento general **2**
1.1. Justificación de la temática . . . 2
1.2. Destinatarios y módulo profesional . . . 3
1.3. Objetivos . . . 4
1.4. Marco normativo de aplicación . . . 4
1.4.1. Normativa estatal . . . 4
1.4.2. Normativa autonómica (Región de Murcia) . . . 5
1.4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación . . . 6
1.5. Contenidos que se trabajan . . . 8

2. Descripción de la actividad **9**
2.1. Visión general y narrativa . . . 9
2.2. Base de datos de trabajo . . . 10
2.3. Presentación interactiva (Genially) . . . 11
2.4. Juegos digitales educativos . . . 12
2.4.1. Juego 1: «Clasifica y ordena» . . . 13
2.4.2. Juego 2: «¿Qué devuelve la consulta?» . . . 14
2.4.3. Juego 3: «Terminal de la Cooperativa» . . . 17
2.5. Código de la caja fuerte . . . 20
2.6. Secuenciación y metodología . . . 20

3. Bibliografía **20**

A. Guion SQL de la base de datos `cooperativa` **23**

1. Planteamiento general

1.1. Justificación de la temática

El lenguaje SQL (*Structured Query Language*) es el lenguaje estándar para definir, consultar y manipular la información almacenada en sistemas gestores de bases de datos relacionales. Se basa en el modelo relacional propuesto por Codd [1], nació en IBM con el nombre de SEQUEL [2] y está normalizado internacionalmente en la serie ISO/IEC 9075 [3]. Es el lenguaje de los SGBD más usados en la industria, como MySQL [4], PostgreSQL [5] o SQLite [6], y la bibliografía de referencia de la materia lo trata como contenido central [7], [8]. Prácticamente cualquier aplicación que desarrolle o administre un técnico superior de la familia de Informática y Comunicaciones (aplicaciones web, móviles, de escritorio o servicios en red) acaba leyendo y escribiendo datos mediante SQL, por lo que su dominio es una competencia transversal y muy demandada por el tejido empresarial. La encuesta anual de Stack Overflow lo sitúa de forma constante entre los lenguajes más utilizados por los profesionales del desarrollo de software [9].

Sin embargo, la investigación sobre la enseñanza de SQL muestra que su aprendizaje presenta dificultades recurrentes [10]. Los estudios que analizan las consultas escritas por estudiantes identifican errores sistemáticos tanto sintácticos como semánticos y lógicos [11]. Los más frecuentes aparecen en el agrupamiento (`GROUP BY`/`HAVING`), en las composiciones de varias tablas, en las composiciones externas y en las subconsultas [11], [12]. Influyen también la naturaleza declarativa del lenguaje, poco intuitiva para un alumnado que empieza a programar en lenguajes imperativos, y el hecho de que el orden lógico de evaluación de las cláusulas no coincide con el orden en que se escriben [11].

Para superar estos errores no basta con conocer la sintaxis: el alumnado tiene que escribir consultas, comprobar su resultado y corregirlas. La retroalimentación sobre la propia tarea es uno de los factores con mayor influencia en el aprendizaje [13], y en la enseñanza de SQL una de las líneas de investigación más activas es el desarrollo de herramientas que evalúan automáticamente las consultas y devuelven retroalimentación inmediata [10]. Mantener la motivación durante esa práctica repetida es precisamente lo que busca la *gamificación*, entendida como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son lúdicos [14]. Elementos como los retos breves, la retroalimentación inmediata, la puntuación o una narrativa que da sentido a las tareas favorecen la implicación del alumnado en la actividad [15], [16]. Trabajos previos [17], [18], [19] concluyen que la gamificación tiene, en general, efectos positivos sobre la motivación y el aprendizaje, especialmente en contextos educativos, aunque estos dependen del diseño concreto y del perfil de los usuarios.

En resumen, SQL es un contenido imprescindible para el perfil profesional del alumnado, plantea dificultades de aprendizaje bien documentadas y requiere una práctica intensa con retroalimentación, que es justo lo que la gamificación ayuda a sostener. Por estas razones, se han elegido las *sentencias de consulta y de manipulación de datos* de SQL como eje de un recurso educativo gamificado.

Valor añadido. Además, para que la práctica tenga sentido para el alumnado, todos los retos se plantean sobre un caso cercano: una cooperativa agrícola ficticia de la Región de Murcia, con socios de Murcia, Lorca, Cartagena o Cieza y productos como limones, alcachofas o melocotones. Esta decisión es coherente con el currículo autonómico vigente, que establece que el currículo se implantará «teniendo en cuenta la realidad socioeconómica, las necesidades del tejido empresarial y las características geográficas, socio-productivas y laborales propias del entorno» y reconoce a los centros autonomía pedagógica para adaptar las enseñanzas «a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional» [20, art. 4].

1.2. Destinatarios y módulo profesional

El recurso está dirigido al alumnado de **primer curso** de los Ciclos Formativos de Grado Superior de **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)** y **Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)**, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, que cursa el módulo profesional **0484 Bases de datos** en un centro de la Región de Murcia. Este módulo es común a ambos títulos [21], [22], [23], [24]. Sus elementos curriculares se fijan en el RD 405/2023 [23] y su organización en la región, en la Orden de 21 de septiembre de 2026 [20]. La tabla 1 resume sus datos básicos.

Código y denominación	0484 Bases de datos
Ciclos formativos	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Curso	Primero [20, anexos XLIV y XLV]
Duración en la Región de Murcia	175 horas, 5 horas semanales [20, anexos XLIV y XLV]
Duración mínima estatal	105 horas [23]
Créditos ECTS	12 [23]
Resultados de aprendizaje	7 (tabla 2)

Tabla 1: Datos básicos del módulo profesional 0484

Perfil del alumnado. Se trata de alumnado mayor de edad o próximo a serlo, con perfiles de acceso heterogéneos (Bachillerato, Grado Medio, prueba de acceso o reincorporación al sistema educativo, según las vías de acceso a los ciclos de grado superior que regula la normativa de Formación Profesional [25], [26]), con conocimientos básicos de ofimática y que en paralelo inicia el módulo de Programación.

Función del módulo y perfil profesional. Según las orientaciones pedagógicas del RD 405/2023, el módulo «contiene la formación necesaria para desempeñar la función de programación de bases de datos», que incluye la planificación y realización del diseño lógico y físico de una base de datos, la normalización de esquemas, la inserción y manipulación de datos, la planificación y realización de consultas y la programación de procedimientos almacenados. Las actividades profesionales asociadas se aplican en la gestión de la información almacenada en bases de datos y en el desarrollo de aplicaciones que acceden a ellas [23].

En el título de DAM, el módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e), f), p) y t) del ciclo y las competencias b), c), e), p) y t) del título. Entre ellas destacan la competencia c), «Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos», y la e), «Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones». En el título de DAW contribuye a los objetivos generales e), f), g), p) y r) y a las competencias d), e) y p) [23].

Estructura del módulo. El módulo se organiza en siete resultados de aprendizaje, que recorren el ciclo completo de trabajo con bases de datos: reconocer los sistemas de almacenamiento y los SGBD (RA1), crear bases de datos relacionales (RA2), consultar (RA3) y modificar (RA4) la información, programar procedimientos almacenados (RA5), diseñar modelos relacionales normalizados a partir de diagramas entidad/relación (RA6) y gestionar bases de datos no relacionales (RA7). Sus contenidos básicos se agrupan en los bloques *Almacenamiento de la información*, *Bases*

de datos relacionales, *Realización de consultas*, *Tratamiento de datos*, *Programación de bases de datos*, *Interpretación de diagramas entidad/relación* y *Uso de bases de datos no relacionales* [23].

Lugar de la actividad en el módulo. El recurso se sitúa en el centro de esa secuencia. Se presupone que el alumnado ya ha trabajado el RA2, «Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional», es decir, que conoce el modelo relacional y sabe crear tablas con sus claves y restricciones. Con este recurso se inicia en la consulta y la modificación de datos con SQL (RA3 y RA4, apartado 1.4.3), antes de pasar a la programación de procedimientos almacenados (RA5). Responde así a una de las líneas de actuación que las orientaciones pedagógicas proponen para el módulo: «la realización de operaciones de consulta y modificación sobre los datos almacenados» [23].

Uso en otros módulos. El recurso también se puede usar, con cambios menores, en el módulo *0372 Gestión de bases de datos* (CFGS ASIR), también de primer curso [24], [27], [28][20, anexo XLIII], cuyos contenidos de consulta y manipulación de datos son equivalentes, y como repaso al inicio del módulo *0486 Acceso a datos* (segundo curso del CFGS DAM) [23][20, anexo XLIV].

1.3. Objetivos

Objetivo general. Que el alumnado sea capaz de consultar y modificar la información de una base de datos relacional mediante sentencias SQL correctas y eficientes, valorando distintas alternativas para resolver un mismo problema.

Objetivos específicos. Al finalizar la actividad, el alumnado será capaz de:

O1. Distinguir los sublenguajes de SQL (DDL, DML, DCL y control de transacciones) y clasificar sus sentencias principales.

O2. Construir consultas simples sobre una tabla con selección (`WHERE`), proyección, ordenación (`ORDER BY`) y eliminación de duplicados (`DISTINCT`), usando operadores relacionales, lógicos, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `IS NULL`.

O3. Obtener valores de resumen con funciones de agregado, agrupando (`GROUP BY`) y filtrando grupos (`HAVING`).

O4. Combinar información de varias tablas mediante composiciones internas (`INNER JOIN`) y externas (`LEFT/RIGHT JOIN`).

O5. Resolver consultas mediante subconsultas y compararlas con soluciones equivalentes basadas en composiciones.

O6. Insertar, actualizar y borrar datos (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) respetando la integridad referencial.

O7. Reconocer el funcionamiento de las transacciones (`START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`).

O8. Mostrar autonomía, constancia y espíritu de superación ante los errores, y colaborar con el grupo durante los retos.

1.4. Marco normativo de aplicación

1.4.1. Normativa estatal

- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación** (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) [29], [30].

- **Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional** [25], y su desarrollo mediante el **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional [26].
- **Real Decreto 278/2023, de 11 de abril**, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022 [31].
- **Real Decreto 450/2010, de 16 de abril**, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas [21], y **Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo**, para el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web [22]. Ambos siguen vigentes con las dos modificaciones siguientes.
- **Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo**, por el que se actualizan los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. Da nueva redacción al módulo 0484 y establece sus *resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos* [23].
- **Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo**, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas. Adapta los títulos de DAM, DAW y ASIR, entre otros, a la nueva ordenación del RD 659/2023 [24].
- **Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio**, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de DAM [32], y **Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre**, para el ciclo de DAW [33]. Desarrollan el currículo en el ámbito de gestión del Ministerio, por lo que no se aplican en la Región de Murcia; se citan solo como referencia.

1.4.2. Normativa autonómica (Región de Murcia)

- **Decreto n.º 13/2026, de 5 de marzo**, por el que se establece la ordenación de la Formación Profesional de Grado D y de Grado E en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Determina la estructura mínima de los currículos de los ciclos formativos [34].
- **Orden de 21 de septiembre de 2026**, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen los currículos de los títulos de los ciclos formativos de formación profesional de grado superior y se regulan determinados aspectos organizativos de aquellos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 222, de 25 de septiembre de 2026). Produce efectos académicos desde el curso 2024/2025 y deroga las Órdenes de 12 de marzo de 2013 que establecían los currículos de DAM y DAW en la región [20].

La Orden de 21 de septiembre de 2026 establece que los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada módulo son los del Anexo I de los reales decretos de título y tienen carácter *prescriptivo*, mientras que los contenidos básicos tienen carácter *orientativo* y corresponde a los equipos docentes concretarlos en las programaciones [20, art. 3]. Además, dispone que el currículo se adapte a la realidad socioeconómica y productiva del entorno [20, art. 4]. Sus anexos XLIV (DAM) y XLV (DAW) sitúan el módulo 0484 en el primer curso, con 175 horas y 5 horas semanales. Por ese motivo, el recurso toma como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del RD 405/2023 y usa como caso práctico una cooperativa hortofrutícola murciana, un sector económico clave en la región.

1.4.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

El módulo 0484 *Bases de datos* tiene siete resultados de aprendizaje (RA), con sus criterios de evaluación (CE), en la redacción dada por el Anexo I del RD 405/2023 [23]. En la Región de Murcia son prescriptivos para el diseño de las programaciones y la evaluación [20, art. 3]. La tabla 2 los recoge todos y marca con ✓ los criterios que trabaja esta actividad.

Tabla 2: Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 0484 (RD 405/2023)

Resultado de aprendizaje	**Criterios de evaluación**
RA1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores. *No se trabaja.*	a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características. b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado. c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información. d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos. e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de datos. f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos. g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas. h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información. i) Se ha identificado la legislación vigente sobre protección de datos. j) Se han reconocido los conceptos de Big Data y de la inteligencia de negocios.
RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional. *Se repasa*: claves y restricciones, necesarias para entender los errores de integridad referencial de los retos.	a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información. b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas. c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. d) Se han definido los campos clave en las tablas. ✓ e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico. ✓ f) Se han creado vistas. g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios. h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y control de datos.

Resultado de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. *Se trabaja*: núcleo de la actividad.	a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas. ✓ b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla. ✓ c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas. ✓ d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas. ✓ e) Se han realizado consultas resumen. ✓ f) Se han realizado consultas con subconsultas. ✓ g) Se han realizado consultas que implican múltiples selecciones. h) Se han aplicado criterios de optimización de consultas. ✓
RA4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. *Se trabaja*: núcleo de la actividad.	a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos. ✓ b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas. ✓ c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta. ✓ d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas. ✓ e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones. ✓ f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción. ✓ g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros. ✓ h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información. ✓
RA5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos. *No se trabaja.*	a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas. b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones. c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones. d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas. e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor. f) Se han definido procedimientos y funciones de usuario. g) Se han utilizado estructuras de control de flujo. h) Se han definido eventos y disparadores. i) Se han utilizado cursores. j) Se han utilizado excepciones.

Resultado de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación. *No se trabaja.*	a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico. b) Se han identificado las tablas del diseño lógico. c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico. d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. e) Se han identificado los campos clave. f) Se han aplicado reglas de integridad. g) Se han aplicado reglas de normalización. h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.
RA7. Gestiona la información almacenada en bases de datos no relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor. *No se trabaja.*	a) Se han caracterizado las bases de datos no relacionales. b) Se han evaluado los principales tipos de bases de datos no relacionales. c) Se han identificado los elementos utilizados en estas bases de datos. d) Se han identificado distintas formas de gestión de la información según el tipo de base de datos no relacionales. e) Se han utilizado las herramientas del sistema gestor para la gestión de la información almacenada.

En resumen, la actividad se centra en los **RA3** y **RA4**. Trabaja todos sus criterios excepto el 3.g, y repasa los criterios 2.d y 2.e del **RA2**.

1.5. Contenidos que se trabajan

De los contenidos básicos del módulo [23], que en la Región de Murcia tienen carácter orientativo [20, art. 3], el recurso trabaja los bloques *Realización de consultas* y *Tratamiento de datos*, además de los sublenguajes DDL y DCL del bloque *Bases de datos relacionales*:

Bloque de contenidos	Contenidos concretos
Introducción al lenguaje SQL	Sublenguajes DDL, DML, DCL y de control de transacciones. Herramientas gráficas y de línea de comandos para ejecutar sentencias.
Realización de consultas	Proyección, selección y ordenación de registros (`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, alias y `DISTINCT`). Operadores de comparación y lógicos, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE`, `IS NULL`. Consultas de resumen: funciones de agregado (`COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`). Agrupamiento de registros (`GROUP BY`) y filtrado de grupos (`HAVING`). Composiciones internas y externas. Subconsultas. Optimización de consultas: comparación de soluciones equivalentes.
Tratamiento de datos	Inserción, borrado y modificación de registros. Integridad referencial. Subconsultas y composiciones en órdenes de edición. Transacciones: `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`. Políticas de bloqueo y concurrencia (nociones).
Contenidos transversales	Resolución de problemas, pensamiento computacional, trabajo en equipo, tolerancia al error y conocimiento del entorno productivo de la Región de Murcia.

Tabla 3: Contenidos trabajados en la actividad

2. Descripción de la actividad

2.1. Visión general y narrativa

Misión SQL: el enigma de la Cooperativa Huerta de Murcia es un recurso gamificado formado por:

1. Una **presentación interactiva** en Genially, que sirve de hilo conductor y donde se desarrollan la narrativa, los contenidos teóricos y la sala final.
2. **Tres juegos digitales educativos**, desarrollados como páginas web propias (HTML, CSS y JavaScript) y publicados con GitHub Pages. La presentación los enlaza en el orden de la misión.

Narrativa. Una tormenta de granizo ha dañado el servidor de la *Cooperativa Huerta de Murcia* justo antes de la campaña de exportación. La gerencia ha contratado al alumnado como *técnicos junior de bases de datos* para recuperar la información de socios, productos y entregas. El acceso a la copia de seguridad está protegido por una **caja fuerte digital con un código de cuatro dígitos**. Cada juego superado revela uno o dos dígitos (la «llave» del juego), y solo el equipo que reúna los cuatro podrá abrir la caja fuerte en la última diapositiva y «salvar la campaña».

Elementos de gamificación. Siguiendo el marco de mecánicas, dinámicas y componentes de Werbach y Hunter [16]:

- **Dinámicas**: narrativa, progresión por niveles (de lo sencillo a lo complejo), sensación de logro y colaboración por equipos.
- **Mecánicas**: retos, retroalimentación inmediata, recompensas (dígitos de la llave), competición sana entre equipos y límite de tiempo en el juego 2.

- **Componentes**: puntos, insignias por juego («Clasificador», «Detective de consultas», «Maestro del DML»), tabla de clasificación y desbloqueo de la caja fuerte final.

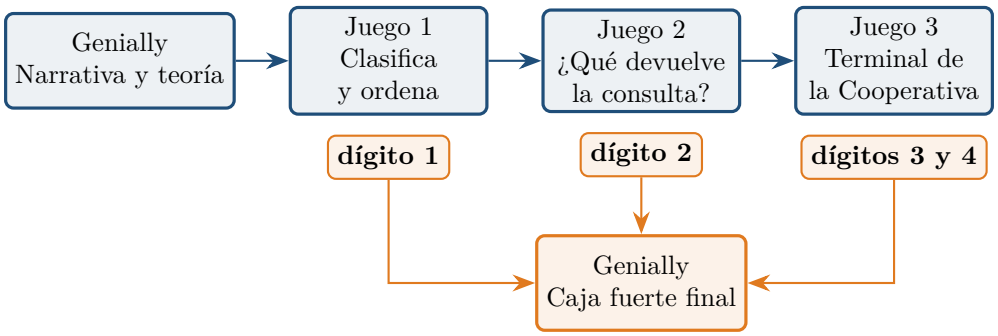


Figura 1: Itinerario de la misión y obtención del código de la caja fuerte

2.2. Base de datos de trabajo

Todos los retos se resuelven sobre la misma base de datos, `cooperativa`, que el alumnado conoce en la presentación y que el juego 3 carga en el navegador. Tiene tres tablas:

- `socio(id_socio, nombre, municipio, fecha_alta)`
- `producto(id_producto, nombre, categoria, precio_kg)`
- `entrega(id_entrega, id_socio`^{FK}`, id_producto`^{FK}`, fecha, kilos)`

`socio`

id	nombre	municipio	fecha_alta
1	Ana Martínez	Murcia	2019-02-11
2	José López	Lorca	2020-05-03
3	Carmen Sánchez	Cartagena	2021-09-20
4	Pedro Ruiz	Murcia	2022-01-15
5	Lucía Gómez	Cieza	2025-11-30

`producto`

id	nombre	categoria	precio_kg
1	Limón	Cítrico	0,60
2	Naranja	Cítrico	0,45
3	Pimiento	Hortaliza	1,20
4	Alcachofa	Hortaliza	1,80
5	Melocotón	Fruta de hueso	1,50
6	Albaricoque	Fruta de hueso	2,10

`entrega`

id_entrega	id_socio	id_producto	fecha	kilos
1	1	1	2026-03-02	500
2	1	3	2026-03-05	200
3	2	2	2026-03-05	800
4	2	4	2026-03-10	150
5	3	1	2026-03-12	300
6	3	5	2026-06-20	400
7	4	3	2026-03-15	250
8	4	4	2026-03-18	100
9	1	5	2026-06-25	350

Tabla 4: Contenido de la base de datos `cooperativa`

Los datos están pensados para que aparezcan casos didácticos concretos: una socia sin entregas (Lucía Gómez), útil para las composiciones externas; un producto sin entregas (Albaricoque), útil para `NOT IN`; y dos socios del mismo municipio, útil para `DISTINCT`. El guion completo de creación se incluye en el apéndice A.

2.3. Presentación interactiva (Genially)

URL pública: `https://view.genially.com/XXXXXXXX`
Número de diapositivas: [XX]

La presentación es el tablero de la misión. Combina diapositivas de narrativa, diapositivas de contenido con ejemplos interactivos (ventanas emergentes con el resultado de cada consulta y botones «¿Y si…?») y botones de acceso a cada juego. Su estructura de contenidos es la siguiente:

Sección	Contenido
Portada y misión	Título, presentación de la Cooperativa Huerta de Murcia, la tormenta y el encargo al equipo técnico. Normas del juego, formación de equipos y explicación de la caja fuerte.
Objetivos	Qué vamos a aprender: objetivos O1–O8 en lenguaje cercano al alumnado.
La base de datos	Esquema relacional de `cooperativa` con claves primarias y ajenas; ventanas emergentes con el contenido de cada tabla.
¿Qué es SQL?	Historia breve, estándar ISO/IEC 9075, SGBD habituales (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQLite). Sublenguajes DDL, DML, DCL y TCL con ejemplos.
Acceso al juego 1	Botón «Clasifica y ordena» y casilla para anotar el *dígito 1*.
Consultas simples	Estructura de `SELECT`; proyección, alias, `DISTINCT`; `WHERE` con operadores de comparación y lógicos; `BETWEEN`, `IN`, `LIKE`, `IS NULL`; `ORDER BY`. Orden de escritura frente a orden lógico de evaluación de las cláusulas.
Consultas de resumen	Funciones de agregado; `GROUP BY`; diferencia entre `WHERE` y `HAVING`, con una animación de cómo se forman los grupos.
Varias tablas	Producto cartesiano; `INNER JOIN`; `LEFT/RIGHT JOIN` con diagramas de conjuntos; ejemplo de la socia sin entregas.
Subconsultas	Subconsultas escalares, con `IN/NOT IN` y `EXISTS`; comparación entre una subconsulta y un `JOIN` equivalente (CE 3.h).
Acceso al juego 2	Botón «¿Qué devuelve la consulta?» y casilla del *dígito 2*.
Manipulación de datos	`INSERT` (incluido `INSERT ... SELECT`), `UPDATE`, `DELETE`; peligro de olvidar el `WHERE`; errores de integridad referencial y opciones `ON DELETE/ON UPDATE`.
Transacciones	Propiedades ACID; `START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`; nociones de bloqueo y acceso concurrente.
Acceso al juego 3	Botón «Terminal de la Cooperativa» y casillas de los *dígitos 3 y 4*.

Sección	Contenido
Caja fuerte final	Teclado numérico interactivo: el código correcto muestra la pantalla de victoria y la insignia final; un código erróneo devuelve una pista sobre el juego que hay que revisar.
Cierre	Resumen de lo aprendido, autoevaluación, enlace a la base de datos para practicar en casa, créditos y bibliografía.

2.4. Juegos digitales educativos

Los tres juegos se publican juntos, en una única aplicación de GitHub Pages:
Repositorio: `https://github.com/USUARIO/mision-sql`
Página índice de los juegos: `https://USUARIO.github.io/mision-sql/`

Los juegos forman una **aplicación web común** con **tres juegos diferenciados**. La aplicación ofrece la interfaz, la narrativa y las mecánicas de gamificación compartidas: perfil del equipo, marcador global de puntos, insignias, mapa del itinerario y registro de los dígitos de la llave. Cada juego es un juego independiente, con su propia naturaleza, mecánica y forma de interacción. No son fases de un mismo juego. El itinerario es progresivo: cada juego trabaja un nivel de complejidad mayor que el anterior y se desbloquea al superar el previo, aunque todos se pueden volver a jugar por separado.

Juego	Tipo de juego	Interacción	Habilidad que se trabaja
1. Clasifica y ordena	Puzle de clasificación y ordenación	Arrastrar y soltar piezas	Reconocer la sintaxis y la estructura del lenguaje (*recordar y comprender*)
2. ¿Qué devuelve la consulta?	Concurso de preguntas contrarreloj	Elegir una respuesta con cuenta atrás	Leer e interpretar sentencias y predecir su resultado (*comprender y analizar*)
3. Terminal de la Cooperativa	Simulación o *escape room* de resolución de incidencias	Escribir y ejecutar SQL real en una consola	Escribir sentencias que resuelven problemas reales (*aplicar y crear*)

Tabla 6: Naturaleza diferenciada de los tres juegos

La aplicación está formada por páginas web estáticas (HTML5, CSS y JavaScript sin servidor), así que se puede publicar gratis en GitHub Pages, funciona en cualquier navegador de ordenador, tableta o móvil, y no pide registro ni recoge datos personales del alumnado (puntuaciones y progreso se guardan solo en el navegador con `localStorage`). Todos los juegos comparten la estética de la presentación y el mismo esquema: pantalla de inicio con la parte de la narrativa que corresponde, instrucciones, desarrollo con retroalimentación inmediata y pantalla final con puntuación, insignia y dígito de la llave.

2.4.1. Juego 1: «Clasifica y ordena»

URL pública: `https://USUARIO.github.io/mision-sql/juego1/`
Objetivos: O1, O2 **CE:** 3.a, 4.a **Duración estimada:** 10–15 minutos

Descripción. Juego de arrastrar y soltar en tres niveles, implementado con la API *Drag and Drop* de HTML5 (con alternativa táctil para móviles). Cada acierto suma 10 puntos; cada fallo resta 2 y muestra una explicación breve. Hay que superar un nivel para desbloquear el siguiente.

Nivel 1 – Clasificación de sentencias

Arrastra cada sentencia a su sublenguaje: **DDL** (definición), **DML** (manipulación), **DCL** (control de acceso) o **TCL** (control de transacciones).
`CREATE`, `SELECT`, `GRANT`, `COMMIT`, `ALTER`, `INSERT`, `REVOKE`, `ROLLBACK`, `DROP`, `UPDATE`, `TRUNCATE`, `DELETE`, `SAVEPOINT`.

Solución

DDL `CREATE`, `ALTER`, `DROP`, `TRUNCATE`

DML `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`

DCL `GRANT`, `REVOKE`

TCL `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`

Nota: `TRUNCATE` se clasifica como DDL porque vacía la tabla redefiniéndola, sin borrar fila a fila, y en muchos SGBD no admite `ROLLBACK`.

Nivel 2 – Ordena las cláusulas

Ordena las piezas para formar una consulta sintácticamente correcta que obtenga, para cada socio con más de 400 kg entregados en 2026, el total de kilos, de mayor a menor:
`HAVING SUM(kilos) > 400` · `FROM entrega` · `ORDER BY total DESC` · `SELECT id_socio, SUM(kilos) AS total` · `GROUP BY id_socio` · `WHERE fecha >= '2026-01-01'`

Solución

```sql
SELECT id_socio, SUM(kilos) AS total
FROM entrega
WHERE fecha >= '2026-01-01'
GROUP BY id_socio
HAVING SUM(kilos) > 400
ORDER BY total DESC;
```

Resultado: socio 1 (1050 kg), socio 2 (950 kg), socio 3 (700 kg). El socio 4 (350 kg) no supera el filtro del `HAVING`.

Pregunta adicional del nivel: ordena las cláusulas según su orden *lógico de evaluación*. Solución: `FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING` → `SELECT` → `ORDER BY`.

Nivel 3 – Relaciona operador y significado

Une cada expresión con su significado.

Solución

Expresión	Significado
`nombre LIKE 'Car%'`	El nombre empieza por «Car»
`nombre LIKE '_o%'`	La segunda letra del nombre es una «o»
`municipio IN ('Lorca','Cieza')`	El municipio es Lorca o Cieza
`precio_kg BETWEEN 1 AND 2`	Precio entre 1 y 2 €, ambos incluidos
`fecha_alta IS NULL`	No se conoce la fecha de alta
`SELECT DISTINCT municipio`	Muestra cada municipio una sola vez
`SUM(kilos) AS total`	Pone el alias «total» a la columna calculada
`precio_kg <> 0.60`	Precio distinto de 0,60 €

Llave del juego 1 – dígito 1

Al terminar los tres niveles se pregunta: *¿Cuántas sentencias de la lista del nivel 1 pertenecen al DCL?*

Solución

2 (`GRANT` y `REVOKE`). **Dígito 1 = 2.**

2.4.2. Juego 2: «¿Qué devuelve la consulta?»

URL pública: `https://USUARIO.github.io/mision-sql/juego2/`
Objetivos: O2, O3, O4, O5, O6, O7 **CE:** 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 4.b, 4.e, 4.h **Duración estimada:** 15–20 minutos

Descripción. Concurso de preguntas de respuesta múltiple con cuenta atrás (30 s por pregunta) y puntuación según rapidez (hasta 1000 puntos por pregunta, como en los concursos de televisión). Cada pregunta muestra una sentencia SQL sobre la base de datos de la tabla 4, que se puede consultar en todo momento con el botón «Ver tablas». Tras responder, el juego indica si la respuesta es correcta y muestra el resultado real de la consulta con una explicación. El docente puede proyectarlo en el aula para jugar por equipos o el alumnado puede jugarlo de forma individual. Al final se muestra la clasificación guardada en el navegador.

A continuación figuran las doce preguntas con sus opciones (la correcta se marca con ✓).

Pregunta 1 – Selección simple

```sql
SELECT nombre FROM socio WHERE municipio = 'Murcia';
```

a) Ana Martínez b) Ana Martínez y Pedro Ruiz ✓ c) Pedro Ruiz d) Los cinco socios

Pregunta 2 – Función de agregado *(llave: dígito 2)*

```sql
SELECT COUNT(*) FROM entrega;
```

a) 5 b) 6 c) 9 ✓ d) 3050

Pregunta 3 – Rango y ordenación

```sql
SELECT nombre FROM producto
WHERE precio_kg BETWEEN 1 AND 2
ORDER BY precio_kg DESC;
```

¿Qué producto aparece en la *primera* fila?
a) Albaricoque b) Alcachofa ✓ c) Pimiento d) Melocotón

Pregunta 4 – Suma con filtro

```sql
SELECT SUM(kilos) FROM entrega WHERE id_socio = 1;
```

a) 500 b) 700 c) 1050 ✓ d) 3

Pregunta 5 – Agrupamiento y HAVING

```sql
SELECT id_socio, COUNT(*) FROM entrega
GROUP BY id_socio
HAVING COUNT(*) > 2;
```

¿Cuántas filas devuelve?
a) 0 b) 1 ✓ c) 4 d) 9

Pregunta 6 – Composición interna

```sql
SELECT s.nombre
FROM socio s
  INNER JOIN entrega e  ON s.id_socio = e.id_socio
  INNER JOIN producto p ON e.id_producto = p.id_producto
WHERE p.nombre = 'Alcachofa';
```

a) José López y Pedro Ruiz ✓ b) Pedro Ruiz c) Ana Martínez y Carmen Sánchez d) Ninguna fila

Pregunta 7 – Composición externa

```sql
SELECT s.nombre
FROM socio s LEFT JOIN entrega e ON s.id_socio = e.id_socio
WHERE e.id_entrega IS NULL;
```

a) Ninguna fila b) Lucía Gómez ✓ c) Los cinco socios d) Error de sintaxis

Pregunta 8 – Subconsulta escalar

```sql
SELECT nombre FROM producto
WHERE precio_kg > (SELECT AVG(precio_kg) FROM producto);
```

a) Solo Albaricoque b) Alcachofa, Melocotón y Albaricoque ✓ c) Limón y Naranja d) Pimiento, Alcachofa, Melocotón y Albaricoque

Pregunta 9 – Patrones con LIKE

```sql
SELECT COUNT(*) FROM socio WHERE nombre LIKE '%ez';
```

a) 2 b) 3 c) 4 ✓ d) 5

Pregunta 10 – Actualización

```sql
UPDATE producto SET precio_kg = precio_kg * 1.10
WHERE categoria = 'Cítrico';
```

¿Cuántas filas se modifican?
a) 0 b) 1 c) 2 ✓ d) 6

Pregunta 11 – Integridad referencial

Si la clave ajena `entrega.id_socio` se ha definido sin `ON DELETE CASCADE`, ¿qué ocurre al ejecutar la siguiente sentencia?

```sql
DELETE FROM socio WHERE id_socio = 1;
```

a) Se borra el socio y sus tres entregas b) Se borra el socio y sus entregas quedan con `id_socio` a `NULL` c) El SGBD rechaza la sentencia por violar la integridad referencial ✓ d) Se borran todos los socios

Pregunta 12 – Transacciones

```sql
START TRANSACTION;
DELETE FROM entrega WHERE kilos < 200;
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) FROM entrega;
```

a) 7 b) 9 ✓ c) 0 d) Error: no se puede borrar

Solución

P.	Correcta	Justificación
1	b	Solo Ana Martínez (id 1) y Pedro Ruiz (id 4) son de Murcia.
2	c	La tabla `entrega` tiene 9 filas. **Dígito 2 = 9**.
3	b	Están en el rango Alcachofa (1,80), Melocotón (1,50) y Pimiento (1,20); en orden descendente la primera es Alcachofa. Albaricoque (2,10) queda fuera.
4	c	$500 + 200 + 350 = 1050$ kg.
5	b	El socio 1 tiene 3 entregas; los socios 2, 3 y 4 tienen 2; el 5, ninguna.
6	a	La alcachofa (id 4) aparece en las entregas 4 (socio 2) y 8 (socio 4).
7	b	Lucía Gómez no tiene entregas: el `LEFT JOIN` rellena con `NULL`.
8	b	Media = 7,65/6 = 1,275 €; la superan 1,80, 1,50 y 2,10.
9	c	Martínez, López, Sánchez y Gómez acaban en «ez»; Ruiz, no.
10	c	Hay dos cítricos: Limón y Naranja.
11	c	Existen filas en `entrega` que referencian al socio 1 (restricción `RESTRICT`/`NO ACTION` por defecto).
12	b	`ROLLBACK` deshace el borrado de las entregas 4 (150 kg) y 8 (100 kg), así que vuelve a haber 9 filas.

2.4.3. Juego 3: «Terminal de la Cooperativa»

URL pública: `https://USUARIO.github.io/mision-sql/juego3/`
Objetivos: O3, O4, O5, O6, O7 **CE:** 3.c, 3.e, 3.f, 3.h, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.h
Duración estimada: 30–40 minutos

Descripción. Es el reto más exigente y el más parecido al trabajo real. La página simula la consola del servidor recuperado: incluye un editor de texto con resaltado de sintaxis y un motor SQLite compilado a WebAssembly (biblioteca *sql.js*), que carga la base de datos `cooperativa` en el navegador. Así el alumnado escribe y ejecuta *sentencias SQL reales* sin instalar nada y sin depender de ningún servidor.

El juego plantea seis «incidencias» de la cooperativa. En cada una, el alumnado escribe la sentencia y pulsa *Comprobar*. El juego ejecuta la sentencia, compara el resultado (o el estado de la tabla tras una modificación) con el esperado e informa del acierto o del error. Si se equivoca, puede pedir hasta dos pistas, que restan puntos. En las primeras incidencias se ofrecen plantillas con huecos para completar (modo guiado). En las últimas, el editor está vacío (modo libre). Un botón *Reiniciar base de datos* restaura los datos originales. Al terminar, el juego muestra el resumen de puntos y la insignia «Maestro del DML».

Incidencia 1 – Liquidación por socio (modo guiado)

La gerencia necesita el importe que corresponde a cada socio (kilos × precio), ordenado de mayor a menor. Completa los huecos:

```
SELECT s.nombre, SUM(e.kilos * p.precio_kg) AS importe
FROM socio s
  ______ JOIN entrega e  ON s.id_socio = e.______
```

```
  INNER JOIN producto p ON e.id_producto = p.id_producto
______ s.nombre
ORDER BY importe ______;
```

Solución

Huecos: `INNER`, `id_socio`, `GROUP BY`, `DESC`.

nombre	importe
Ana Martínez	1065,00
Carmen Sánchez	780,00
José López	630,00
Pedro Ruiz	480,00

Incidencia 2 – Categorías estrella (modo guiado) ***(llave: dígito 4)***

Obtén las categorías de producto cuyo total de kilos entregados supere los 1000 kg.

```
SELECT p.categoria, SUM(e.kilos) AS total_kg
FROM producto p INNER JOIN entrega e ON p.id_producto = e.id_producto
GROUP BY ______
______ SUM(e.kilos) > 1000;
```

Solución

Huecos: `p.categoria`, `HAVING`. Resultado: una única fila, *Cítrico – 1600 kg* (Hortaliza suma 700 kg y Fruta de hueso, 750 kg). **Dígito 4 = 1** (número de categorías obtenidas).

Incidencia 3 – Producto sin movimiento (modo libre)

Escribe una consulta que muestre los productos de los que no hay ninguna entrega. Después, escribe una segunda versión con otra técnica y explica cuál prefieres.

Solución

```
-- Versión con subconsulta
SELECT nombre FROM producto
WHERE id_producto NOT IN (SELECT id_producto FROM entrega);

-- Versión con composición externa
SELECT p.nombre
FROM producto p LEFT JOIN entrega e ON p.id_producto = e.id_producto
WHERE e.id_entrega IS NULL;
```

Resultado en ambos casos: *Albaricoque*. Las dos versiones son válidas. La versión con subconsulta se lee mejor, pero `NOT IN` devuelve un conjunto vacío si la subconsulta contiene algún `NULL`. La composición externa (o `NOT EXISTS`) evita ese problema y los optimizadores suelen ejecutarla de forma eficiente (CE 3.h).

Incidencia 4 – Nuevo socio (modo libre)

Se incorpora a la cooperativa Antonio Pérez, de Yecla, con fecha de alta 1 de octubre de 2026 e identificador 6. Regístralo y, a continuación, registra que hoy (2026-10-29) ha entregado 600 kg de limones (entrega número 10).

Solución

```sql
INSERT INTO socio (id_socio, nombre, municipio, fecha_alta)
VALUES (6, 'Antonio Pérez', 'Yecla', '2026-10-01');

INSERT INTO entrega (id_entrega, id_socio, id_producto, fecha, kilos)
VALUES (10, 6, 1, '2026-10-29', 600);
```

El orden importa: si se inserta primero la entrega, el SGBD la rechaza porque el socio 6 aún no existe (integridad referencial, CE 4.h).

Incidencia 5 – Limpieza de entregas antiguas (modo libre) *(llave: dígito 3)*

Partiendo de la base de datos original (pulsa Reiniciar). Dentro de una transacción, borra las entregas anteriores al 6 de marzo de 2026, comprueba cuántas filas se han borrado y confirma los cambios.

Solución

```sql
START TRANSACTION;          -- BEGIN TRANSACTION en SQLite
DELETE FROM entrega WHERE fecha < '2026-03-06';
SELECT COUNT(*) FROM entrega;    -- quedan 6 filas
COMMIT;
```

Se borran **3 filas** (entregas 1, 2 y 3). **Dígito 3 = 3.**

Incidencia 6 – Subida de precios con marcha atrás (modo libre)

Dentro de una transacción: sube un 10 % el precio de las hortalizas, crea un punto de guardado, sube otro 5 % el de la fruta de hueso, deshaz solo esta segunda subida y confirma la primera. Por último, guarda en una tabla nueva `resumen_categoria` el precio medio de cada categoría.

Solución

```sql
START TRANSACTION;
UPDATE producto SET precio_kg = precio_kg * 1.10
WHERE categoria = 'Hortaliza';
SAVEPOINT tras_hortalizas;
UPDATE producto SET precio_kg = precio_kg * 1.05
WHERE categoria = 'Fruta de hueso';
ROLLBACK TO SAVEPOINT tras_hortalizas;
COMMIT;

CREATE TABLE resumen_categoria (
  categoria    VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
  precio_medio DECIMAL(5,2)
);
```

```sql
INSERT INTO resumen_categoria (categoria, precio_medio)
SELECT categoria, ROUND(AVG(precio_kg), 2)
FROM producto
GROUP BY categoria;
```

Resultado esperado: Pimiento pasa a 1,32 € y Alcachofa a 1,98 €; la fruta de hueso conserva sus precios. `resumen_categoria`: Cítrico 0,53; Fruta de hueso 1,80; Hortaliza 1,65 (CE 4.c, 4.d, 4.f).

2.5. Código de la caja fuerte

Dígito	Juego	Reto	Valor
1	Juego 1	Sentencias DCL de la lista	2
2	Juego 2	Pregunta 2: `COUNT(*)` de `entrega`	9
3	Juego 3	Incidencia 5: filas borradas	3
4	Juego 3	Incidencia 2: categorías con más de 1000 kg	1
		Código de la caja fuerte	**2931**

2.6. Secuenciación y metodología

La actividad está pensada para tres sesiones de 55 minutos, en el momento de la programación en que se empiezan a trabajar los RA3 y RA4:

- **Sesión 1**: presentación de la misión y de la base de datos, introducción a SQL, **juego 1**, consultas simples y de resumen.
- **Sesión 2**: composiciones, subconsultas y **juego 2** jugado en el aula por equipos con clasificación proyectada.
- **Sesión 3**: manipulación de datos y transacciones, **juego 3** por parejas y apertura de la caja fuerte. Puesta en común y autoevaluación.

Se usa una metodología activa que combina la explicación interactiva con la *presentación*, el aprendizaje basado en retos y el trabajo cooperativo. Como los juegos son páginas web abiertas, el alumnado puede repetirlos fuera del aula tantas veces como quiera, lo que facilita la atención a la diversidad: quien necesita más práctica puede volver a jugarlos, y quien avanza rápido puede abordar en el juego 3 las versiones alternativas de cada consulta. Las páginas siguen pautas básicas de accesibilidad (contraste suficiente, navegación por teclado y textos alternativos).

Evaluación. Los juegos 1 y 2 tienen carácter formativo: dan retroalimentación inmediata al alumnado y permiten al docente detectar errores frecuentes. Las soluciones del juego 3 (que el alumnado puede copiar o exportar desde la propia terminal) sirven como evidencia para evaluar los criterios 3.c–3.f, 3.h y 4.b–4.f con una rúbrica.

3. Bibliografía

[1] E. F. Codd, «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks,» *Communications of the ACM*, vol. 13, n.º 6, págs. 377-387, 1970. DOI: 10.1145/362384.362685

[2] D. D. Chamberlin y R. F. Boyce, «SEQUEL: A Structured English Query Language,» en *Proceedings of the 1974 ACM SIGFIDET Workshop on Data Description, Access and Control*, ACM, 1974, págs. 249-264. DOI: 10.1145/800296.811515

[3] International Organization for Standardization. «ISO/IEC 9075-1:2023 Information technology – Database languages SQL – Part 1: Framework (SQL/Framework),» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/76583.html

[4] Oracle Corporation. «MySQL 8.4 Reference Manual,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

[5] The PostgreSQL Global Development Group. «PostgreSQL Documentation: The SQL Language,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.postgresql.org/docs/current/sql.html

[6] SQLite Consortium. «SQL As Understood By SQLite,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://www.sqlite.org/lang.html

[7] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*, 6.ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2014.

[8] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*, 5.ª ed. Madrid: Pearson Addison Wesley, 2007.

[9] Stack Overflow. «2025 Developer Survey: Technology,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: https://survey.stackoverflow.co/2025/technology

[10] T. Taipalus y V. Seppänen, «SQL Education: A Systematic Mapping Study and Future Research Agenda,» *ACM Transactions on Computing Education*, vol. 20, n.º 3, 20:1-20:33, 2020. DOI: 10.1145/3398377

[11] T. Taipalus, M. Siponen y T. Vartiainen, «Errors and Complications in SQL Query Formulation,» *ACM Transactions on Computing Education*, vol. 18, n.º 3, 15:1-15:29, 2018. DOI: 10.1145/3231712

[12] A. Ahadi, J. Prior, V. Behbood y R. Lister, «Students' Semantic Mistakes in Writing Seven Different Types of SQL Queries,» en *Proceedings of the 2016 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE '16)*, ACM, 2016, págs. 272-277. DOI: 10.1145/2899415.2899464

[13] J. Hattie y H. Timperley, «The Power of Feedback,» *Review of Educational Research*, vol. 77, n.º 1, págs. 81-112, 2007. DOI: 10.3102/003465430298487

[14] S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled y L. Nacke, «From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification",» en *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, ACM, 2011, págs. 9-15. DOI: 10.1145/2181037.2181040

[15] K. M. Kapp, *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

[16] K. Werbach y D. Hunter, *For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.

[17] J. Hamari, J. Koivisto y H. Sarsa, «Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on Gamification,» en *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, IEEE, 2014, págs. 3025-3034. DOI: 10.1109/HICSS.2014.377

[18] D. Dicheva, C. Dichev, G. Agre y G. Angelova, «Gamification in Education: A Systematic Mapping Study,» *Educational Technology & Society*, vol. 18, n.º 3, págs. 75-88, 2015.

[19] M. Sailer y L. Homner, «The Gamification of Learning: a Meta-analysis,» *Educational Psychology Review*, vol. 32, págs. 77-112, 2020. DOI: 10.1007/s10648-019-09498-w

[20] Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, *Orden de 21 de septiembre de 2026 por la que se establecen los currículos de los títulos de los ciclos formativos de formación profesional de grado superior y se regulan determinados aspectos organizativos de aquellos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*, Boletín Oficial de la Región de Murcia, núm. 222, de 25 de septiembre de 2026, 2026. dirección: `https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2026/numero/4592/pdf?id=845274`

[21] Ministerio de Educación, *Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas*, Boletín Oficial del Estado, 2010.

[22] Ministerio de Educación, *Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas*, Boletín Oficial del Estado, 2010.

[23] Ministerio de Educación y Formación Profesional, *Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas*, Boletín Oficial del Estado, núm. 132, de 3 de junio de 2023, 2023. dirección: `https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13221.pdf`

[24] Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, *Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas*, Boletín Oficial del Estado, núm. 129, de 28 de mayo de 2024, 2024. dirección: `https://www.boe.es/boe/dias/2024/05/28/pdfs/BOE-A-2024-10685.pdf`

[25] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional*, Boletín Oficial del Estado, núm. 78, de 1 de abril de 2022, 2022. dirección: `https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3/con`

[26] Ministerio de Educación y Formación Profesional, *Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional*, Boletín Oficial del Estado, núm. 174, de 22 de julio de 2023, 2023. dirección: `https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/18/659`

[27] Ministerio de Educación, *Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas*, Boletín Oficial del Estado, 2009.

[28] Ministerio de Educación, *Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red*, Boletín Oficial del Estado, 2010.

[29] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*, Boletín Oficial del Estado, núm. 106, de 4 de mayo de 2006, 2006. dirección: `https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con`

[30] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*, Boletín Oficial del Estado, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, 2020. dirección: `https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3`

[31] Ministerio de Educación y Formación Profesional, *Real Decreto 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional*, Boletín Oficial del Estado, 2023.

[32] Ministerio de Educación, *Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma*, Boletín Oficial del Estado, 2010.

[33] Ministerio de Educación, *Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web*, Boletín Oficial del Estado, 2010.

[34] Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, *Decreto n.º 13/2026, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación de la Formación Profesional de Grado D y de Grado E en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia*, Boletín Oficial de la Región de Murcia, 2026.

[35] Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. «TodoFP: Familia profesional de Informática y Comunicaciones,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: `https://www.todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales/informatica-comunicaciones.html`

[36] Genially. «Genially: herramienta para crear contenidos interactivos,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: `https://genially.com/es/`

[37] GitHub. «GitHub Pages documentation,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: `https://docs.github.com/es/pages`

[38] sql.js contributors. «sql.js: SQLite compiled to JavaScript,» visitado 29 de oct. de 2026. dirección: `https://github.com/sql-js/sql.js`

A. Guion SQL de la base de datos `cooperativa`

El siguiente guion crea y carga la base de datos de trabajo. Es compatible con SQLite, MySQL/MariaDB y PostgreSQL. Es el mismo que el juego 3 carga en el navegador y está disponible en el repositorio de los juegos.

```sql
-- Base de datos de ejemplo: Cooperativa Huerta de Murcia
CREATE TABLE socio (
  id_socio   INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre     VARCHAR(50) NOT NULL,
  municipio  VARCHAR(30) NOT NULL,
  fecha_alta DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE producto (
  id_producto INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre      VARCHAR(30) NOT NULL,
  categoria   VARCHAR(30) NOT NULL,
  precio_kg   DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (precio_kg > 0)
);

CREATE TABLE entrega (
  id_entrega  INTEGER PRIMARY KEY,
  id_socio    INTEGER NOT NULL REFERENCES socio(id_socio),
  id_producto INTEGER NOT NULL REFERENCES producto(id_producto),
  fecha       DATE NOT NULL,
  kilos       INTEGER NOT NULL CHECK (kilos > 0)
);

INSERT INTO socio VALUES
  (1, 'Ana Martínez',   'Murcia',    '2019-02-11'),
  (2, 'José López',     'Lorca',     '2020-05-03'),
  (3, 'Carmen Sánchez', 'Cartagena', '2021-09-20'),
```

```
  (4, 'Pedro Ruiz',     'Murcia',    '2022-01-15'),
  (5, 'Lucía Gómez',    'Cieza',     '2025-11-30');

INSERT INTO producto VALUES
  (1, 'Limón',       'Cítrico',        0.60),
  (2, 'Naranja',     'Cítrico',        0.45),
  (3, 'Pimiento',    'Hortaliza',      1.20),
  (4, 'Alcachofa',   'Hortaliza',      1.80),
  (5, 'Melocotón',   'Fruta de hueso', 1.50),
  (6, 'Albaricoque', 'Fruta de hueso', 2.10);

INSERT INTO entrega VALUES
  (1, 1, 1, '2026-03-02', 500),
  (2, 1, 3, '2026-03-05', 200),
  (3, 2, 2, '2026-03-05', 800),
  (4, 2, 4, '2026-03-10', 150),
  (5, 3, 1, '2026-03-12', 300),
  (6, 3, 5, '2026-06-20', 400),
  (7, 4, 3, '2026-03-15', 250),
  (8, 4, 4, '2026-03-18', 100),
  (9, 1, 5, '2026-06-25', 350);
```